PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

CIÊNCIAS NATURAIS

FÍSICA: FENÔMENOS, LEIS E TEORIAS APLICADOS À VIDA PRÁTICA

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Cargo: Soldado · Item 2 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando · #seremosirmaosdefarda

📖 PREFÁCIO

O edital pede que o candidato relacione **fenômenos do dia a dia** às principais **leis da Física**. Não se trata de decorar fórmulas complicadas. O que se pede é entender por que um carro precisa de distância para frear, por que a mangueira de incêndio "dá coice", por que o metal parece mais frio que a madeira. Este material reúne o essencial de Mecânica, Termologia, Ondas, Óptica e Eletricidade, sempre ligado à prática.

🎯 INTRODUÇÃO AO TEMA

A Física se organiza em grandes áreas:

Mecânica	movimento, forças, energia, pressão
Termologia	temperatura, calor, dilatação, mudanças de estado
Ondulatória	som, ondas
Óptica	luz, reflexão, refração
Eletricidade e Magnetismo	corrente, tensão, resistência, potência

Use sempre as unidades do **Sistema Internacional (SI)**: metro (m), quilograma (kg), segundo (s), newton (N), joule (J), watt (W), pascal (Pa), kelvin (K).

🧠 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

1. Cinemática

Velocidade média: $v = \Delta s / \Delta t$

Conversão: **km/h ÷ 3,6 = m/s**; **m/s × 3,6 = km/h**.

MRU (movimento uniforme): velocidade constante → $s = s_0 + v \cdot t$

MRUV (movimento uniformemente variado): aceleração constante

- $v = v_0 + a \cdot t$
- $s = s_0 + v_0 \cdot t + a \cdot t^2/2$
- Torricelli: $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$

Queda livre: MRUV com $a = g \approx 10\ m/s^2$, desprezando a resistência do ar. Todos os corpos caem com a mesma aceleração, independentemente da massa.

2. As Três Leis de Newton

1ª Lei (Inércia)	um corpo tende a manter seu estado de repouso ou de MRU se a força resultante for nula	ex.: o passageiro é projetado para a frente na freada; por isso existe o cinto de segurança
2ª Lei (Princípio Fundamental)	$F = m \cdot a$	ex.: quanto maior a massa, mais força é necessária para acelerar
3ª Lei (Ação e Reação)	forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, aplicadas em corpos diferentes	ex.: o recuo da mangueira de incêndio, o tiro de uma arma, a propulsão de foguetes

Peso: $P = m \cdot g$. A massa (kg) é constante; o peso (N) depende da gravidade do local.

Atrito: força que se opõe ao deslizamento. $Fat = \mu \cdot N$.

3. Trabalho, Energia e Potência

Trabalho	$\tau = F \cdot d \cdot \cos\theta$	unidade J
Energia cinética	$Ec = m \cdot v^2/2$	
Energia potencial gravitacional	$Ep = m \cdot g \cdot h$	
Energia potencial elástica	$Ee = k \cdot x^2/2$	
Potência	$P = \tau/\Delta t = E/\Delta t$	unidade W (1 cv ≈ 735 W)

Atenção: a energia cinética depende do **quadrado da velocidade**. Se a velocidade dobra, a energia cinética **quadruplica**, e a distância de frenagem também. Daí a gravidade dos acidentes em alta velocidade.

4. Hidrostática

Pressão: $p = F/A$. Menor área → maior pressão (faca afiada, salto agulha).

Pressão hidrostática (Stevin): $p = p_{atm} + d \cdot g \cdot h$. A cada **10 m de profundidade na água**, a pressão aumenta cerca de **1 atm**.

Princípio de Pascal: a pressão aplicada a um líquido em equilíbrio se transmite integralmente a todos os seus pontos. Ex.: macaco hidráulico, freio hidráulico, desencarceradores hidráulicos.

Empuxo (Arquimedes): $E = d_{líquido} \cdot V_{deslocado} \cdot g$. Um corpo flutua quando sua densidade é menor que a do líquido.

5. Termologia

Escalas termométricas: $C/5 = (F - 32)/9 = (K - 273)/5$

Pontos de referência: água congela a 0 °C = 32 °F = 273 K; ferve a 100 °C = 212 °F = 373 K (ao nível do mar).

Calor sensível: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ (muda a temperatura)

Calor latente: $Q = m \cdot L$ (muda o estado, sem mudar a temperatura)

A água tem **calor específico alto** (1 cal/g·°C), por isso é ótima para resfriar.

Processos de propagação do calor:

Condução	contato direto, de partícula a partícula	principal nos sólidos; metais são bons condutores
Convecção	correntes num fluido (líquido ou gás)	a fumaça quente sobe; brisas; a geladeira tem o congelador em cima
Irradiação	ondas eletromagnéticas, sem precisar de meio	o calor do Sol; o calor sentido perto de um incêndio

Dilatação térmica: os corpos geralmente aumentam de tamanho quando aquecidos. Ex.: juntas de dilatação em pontes e trilhos.

Comportamento anômalo da água: entre 0 °C e 4 °C, a água **contrai** ao ser aquecida. A densidade máxima ocorre a 4 °C. Por isso lagos congelam só na superfície.

6. Ondas e Som

$v = \lambda \cdot f$ (velocidade = comprimento de onda × frequência)

O som é uma **onda mecânica** e **longitudinal**: precisa de um meio e **não se propaga no vácuo**. No ar, viaja a cerca de **340 m/s**, e é mais rápido em sólidos e líquidos.

A luz é uma **onda eletromagnética** e se propaga no vácuo a cerca de **300.000 km/s**.

Efeito Doppler: a frequência percebida muda quando há movimento relativo entre a fonte e o observador. A sirene da viatura soa mais aguda quando se aproxima e mais grave quando se afasta.

7. Óptica

- **Reflexão:** o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão (espelhos).
- **Refração:** a luz muda de velocidade e de direção ao trocar de meio (o canudo parece "quebrado" no copo).
- Espelhos convexos ampliam o campo de visão (retrovisores, saídas de garagem).
- Defeitos da visão: miopia (lente divergente), hipermetropia (lente convergente).

8. Eletricidade

Lei de Ohm	$U = R \cdot i$	tensão (V) = resistência (Ω) × corrente (A)
Potência elétrica	$P = U \cdot i = R \cdot i^2 = U^2/R$	
Energia elétrica	$E = P \cdot \Delta t$	em kWh na conta de luz

- **Associação em série:** a corrente é igual em todos os componentes; $R_{eq} = R_1 + R_2 + \ldots$
- **Associação em paralelo:** a tensão é igual em todos os componentes (é o caso das tomadas de uma casa).
- **Curto-circuito:** a resistência fica próxima de zero, a corrente se torna altíssima e há superaquecimento. É uma causa comum de incêndios.

- **Disjuntor e fusível:** interrompem o circuito quando há excesso de corrente.
- O **choque elétrico** depende da corrente que atravessa o corpo. Correntes a partir de cerca de 30 mA já podem causar fibrilação.
- Em incêndios com equipamento energizado (**classe C**), **não use água**, que conduz eletricidade quando contém sais. Desligue a energia e use CO_2 ou pó químico.

📚 EXEMPLOS PRÁTICOS (COM INTERPRETAÇÃO GUIADA)

Exemplo 1

Um carro a 72 km/h freia com desaceleração de 5 m/s². Qual a distância até parar?

Análise: 72 km/h = 20 m/s. Torricelli: $0 = 20^2 - 2 \cdot 5 \cdot \Delta s \rightarrow \Delta s = 400/10 =$ **40 m**.

Exemplo 2

Um chuveiro de 5.500 W fica ligado 20 min por dia, durante 30 dias. Qual o consumo?

Análise: E = 5,5 kW × (1/3 h) × 30 = **55 kWh**.

Exemplo 3

Um mergulhador está a 20 m de profundidade no mar. Qual a pressão total aproximada?

Análise: 1 atm (atmosfera) + 2 atm (20 m de água) = **3 atm**.

💡 DICAS DE PROVA

- Converta sempre **km/h para m/s** (÷ 3,6) antes de calcular.
- **Massa** não muda de lugar para lugar; **peso** muda.
- As forças de ação e reação **nunca se anulam**, pois atuam em corpos diferentes.
- O som **não se propaga no vácuo**; a luz se propaga.
- Calor do Sol chega por **irradiação**; panela no fogo esquenta por **condução**; ar quente subindo é **convecção**.
- Aparelhos de maior potência consomem mais energia no mesmo intervalo de tempo.

🎯 IMPORTÂNCIA PARA A PROVA

As bancas de concursos militares costumam cobrar Física de forma **contextualizada**: frenagem, consumo de energia, pressão em mergulho, propagação de calor em incêndios. Domine as unidades, as três leis de Newton e os processos de propagação do calor, que são os assuntos mais recorrentes.

📋 RESUMO ESQUEMÁTICO

Tema	Fórmula ou lei	Aplicação
Velocidade	$v = \Delta s/\Delta t$	deslocamentos
Newton 2ª lei	$F = m \cdot a$	força e aceleração
Ação e reação	forças opostas em corpos diferentes	recuo da mangueira
Energia cinética	$Ec = m \cdot v^2/2$	acidentes de trânsito

Pressão hidrostática	$p = p_0 + d \cdot g \cdot h$	mergulho, caixas d'água
Pascal	a pressão se transmite integralmente	macaco hidráulico
Calor sensível	$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$	resfriamento com água
Ohm	$U = R \cdot i$	circuitos elétricos
Potência	$P = U \cdot i$	consumo, chuveiro

✨ DICA FINAL

*A Física de concurso é a Física **do cotidiano**. Antes de procurar a fórmula, imagine a cena descrita no enunciado. Na maioria das vezes, o bom senso físico já elimina metade das alternativas.*

📝 QUESTÕES DE FIXAÇÃO

QUESTÃO 01

(Estilo IBFC) Ao frear bruscamente um ônibus, os passageiros em pé são projetados para a frente. Esse fenômeno é explicado pela:

(A) Lei da Ação e Reação
(B) Lei da Inércia
(C) Lei da Gravitação Universal
(D) Lei de Ohm
(E) Lei de Pascal

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: os corpos tendem a manter o movimento que tinham (1ª Lei de Newton).

QUESTÃO 02

(Estilo IBFC) Ao abrir o esguicho, o bombeiro sente a mangueira empurrá-lo para trás. Isso ocorre por causa da:

(A) 1ª Lei de Newton
(B) 2ª Lei de Newton
(C) 3ª Lei de Newton
(D) Lei de Stevin
(E) Lei de Hooke

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: a água é empurrada para a frente (ação) e empurra o esguicho para trás (reação).

QUESTÃO 03

(Estilo FCC) O calor do Sol chega à Terra principalmente por:

(A) condução
(B) convecção
(C) irradiação
(D) dilatação
(E) refração

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: entre o Sol e a Terra há vácuo, e só as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo.

QUESTÃO 04

(Estilo IBFC) Uma lâmpada de 100 W ligada durante 10 horas consome:

(A) 0,1 kWh

(B) 1 kWh
(C) 10 kWh
(D) 100 kWh
(E) 1.000 kWh

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: E = P·t = 0,1 kW × 10 h = 1 kWh.

QUESTÃO 05

(Estilo Cebraspe – Certo/Errado) Se a velocidade de um veículo dobrar, sua energia cinética também dobrará.

✔️ **GABARITO: ERRADO**

Comentário: Ec é proporcional a v^2. Com a velocidade dobrada, a energia **quadruplica** ($2^2 = 4$).